

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:					
NÚMERO DE PRÁCTICA:	02	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	2
FECHA DE PRESENTACIÓN	13/09/2026	HORA DE PRESENTACIÓN	hh/mm/ss		
INTEGRANTE (s) Aldo Cabana Perales				NOTA (0-20)	Nota colocada por el docente
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. EJERCICIOS RESUELTOS: <i>El estudiante coloca la evidencia de los ejercicios propuestos realizados en la sesión de laboratorio, en el tiempo o duración indicado por el docente. Indicando</i> - Colocar enunciados del ejercicio. - Mostrar la solución mediante de capturas de pantalla y adjuntando la evidencia (archivos adjuntos) de acuerdo al ejercicio planteado. - Mostrar código fuente al 100%. - Indicar enlace o link de repositorio GITHUB. II. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS: <i>El estudiante coloca la evidencia de los problemas propuestos realizados en la sesión de laboratorio, en el tiempo o duración indicado por el docente. Indicando:</i> - Colocar enunciados del problema. - Mostrar la solución mediante de capturas de pantalla y adjuntando la evidencia (archivos adjuntos) de acuerdo al problema planteado. - Mostrar código fuente al 100%. - Indicar enlace o link de repositorio GITHUB. 1. Estructura de Formularios (HTML5): ○ Agrupar los campos en al menos dos bloques utilizando y (ej. "Información Personal" e "Información de la Cuenta"). ○ Incluir controles: text, email, password, number, date, select (Carrera Profesional), radio buttons (Turno), checkbox (Aceptación de Términos) y textarea (Comentarios). ○ Asociar rigurosamente cada entrada con su respectivo explícito mediante el atributo for

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Portafolio Académico</title>
6 </head>
7 <body>
8   <form action="/registrar" method="post">
9     <fieldset>
10      <legend>Informacion personal</legend>
11      <label for="nombre"> Nombre:</label>
12      <input type="text" id="nombre" name="nombre" required><br><br>
13      <label for="correo">Correo:</label>
14      <input type="email" id="correo" name="correo" required><br><br>
15      <label for="fecha">Fecha de nacimiento:</label>
16      <input type="date" id="fecha" name="fecha" required><br><br>
17      <label for="edad">Edad:</label>
18      <input type="number" id="edad" name="edad" min="15" max="99" required><br><br>
19      <label for="comentarios">Comentarios:</label><br>
20      <textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="3" cols="30"></textarea>
21    </fieldset>
22    <br>
23    <fieldset>
24      <legend>Informacion de la cuenta</legend>
25      <label for="password">Contraseña:</label>
26      <input type="password" id="password" name="password" minlength="8" required><br><br>
27      <label for="carrera">Carrera profesional:</label>
28      <select id="carrera" name="carrera" required>
29        <option value="">Selecione</option>
30        <option value="ingenieria">Ingenieria de sistemas</option>
31        <option value="biomedicas">Medicina</option>
32        <option value="sociales">Derecho</option>
33      </select><br><br>
34      <input type="radio" id="mañana" name="turno" value="mañana" required>
35      <label for="mañana">Mañana</label>
36      <input type="radio" id="tarde" name="turno" value="tarde" required>
37      <label for="tarde">Tarde</label>
38      <input type="checkbox" id="terminos" name="terminos" required>
39      <label for="terminos">Acepto los terminos y condiciones</label>
40    </fieldset>
41    <br>
42    <button type="submit">Registrar</button>
43    <button type="reset">Limpiar</button>
44  </form>
45 </body>
46 </html>

```

Informacion personal

Nombre:

Correo:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Comentarios:

Informacion de la cuenta

Contraseña:

Carrera profesional:

☒ Mañana ☐ Tarde Acepto los terminos y condiciones

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

Ejercicio 2: Validaciones Nativas en Cliente:

- **Código de estudiante:** obligatorio, de exactamente 8 dígitos numéricos (usar `pattern="[0-9]{8}"`).
- **Contraseña:** mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula y un número.
- **Edad o Fecha de Nacimiento:** rango de fechas válido empleando `min` y `max`.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Registro</title>
6  </head>
7  <body>
8      <form action="registrar" method="post">
9          <fieldset>
10             <legend>Informacion personal</legend>
11             <label for="nombre">Nombre</label>
12             <input type="text" id="nombre" name="nombre" required><br><br>
13             <label for="correo">Correo:</label>
14             <input type="email" id="correo" name="correo" required><br><br>
15             <label for="fecha">Fecha de nacimiento</label>
16             <input type="date" id="fecha" name="fecha" min="1950-01-01" max="2010-12-31" required><br><br>
17             <label for="edad">Edad:</label>
18             <input type="number" id="edad" name="edad" min="15" max="99" required><br><br>
19             <label for="comentarios">Comentarios:</label><br>
20             <textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="3" cols="30"></textarea>
21          </fieldset>
22          <br>
23          <fieldset>
24             <legend>Informacion de la cuenta</legend>
25             <label for="codigo">Codigo de estudiante</label>
26             <input type="text" id="codigo" name="codigo" pattern="[0-9]{8}" title="debe tener 8 digitos"
27               required><br><br>
28             <label for="password">Contraseña:</label>
29             <input type="password" id="password" name="password"
30               pattern="(?!.*[A-Z])(?!.*[0-9]).{8,}"
31               title="Mínimo introducir 8 caracteres, al menos una mayúscula y un número"
32               required><br><br>
33          </fieldset>
34      </form>
35  </body>
36  </html>

```

Informacion personal

Nombre

Correo:

Fecha de nacimiento

Edad:

Comentarios:

Informacion de la cuenta

Codigo de estudiante

Contraseña:

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

Ejercicio 3: Estilizado CSS3 y Modelo de Caja:

- Crear una hoja de estilos externa *styles.css* enlazada correctamente.
- Aplicar la regla global *box-sizing: border-box*.
- Diseñar una tarjeta receptora (card) centrada en pantalla con ancho fijo/máximo, fondo blanco, relleno interno (padding), bordes redondeados y sombra (box-shadow).
- Estilizar estados interactivos empleando pseudo-classes CSS (:hover, :focus, :active, :disabled).

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Registro de Estudiante</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="card">
11         <h1>Registro de Estudiante</h1>
12         <p>complete los siguientes datos para registrarse.</p>
13         <form action="registrar" method="post">
14             <fieldset>
15                 <legend>Información Personal</legend>
16                 <label for="codigo">Código de estudiante:</label>
17                 <input type="text" id="codigo" name="codigo"
18                     pattern="[0-9]{8}" maxlength="8" required>
19                 <label for="nombre">Nombre completo:</label>
20                 <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
21                 <label for="correo">Correo electrónico:</label>
22                 <input type="email" id="correo" name="correo" required>
23                 <label for="fecha">Fecha de nacimiento:</label>
24                 <input type="date" id="fecha" name="fecha"
25                     min="1950-01-01" max="2010-12-31" required>
26                 <label for="edad">Edad:</label>
27                 <input type="number" id="edad" name="edad"
28                     min="15" max="100" required>
29                 <label for="carrera">Carrera Profesional:</label>
30                 <select id="carrera" name="carrera" required>
31                     <option value="">Seleccione una carrera</option>
32                     <option value="sistemas">Ingeniería de Sistemas</option>
33                     <option value="civil">Ingeniería Civil</option>
34                     <option value="administracion">Administración</option>
35                     <option value="contabilidad">Contabilidad</option>
36                     <option value="derecho">Derecho</option>
37                 </select>
38                 <p>Turno:</p>
39                 <div class="radio-group">
40                     <input type="radio" id="manana" name="turno" value="manana" required>
41                     <label for="manana">Mañana</label>
42                     <input type="radio" id="tarde" name="turno" value="tarde">
43                     <label for="tarde">Tarde</label>
44                     <input type="radio" id="noche" name="turno" value="noche">
45                     <label for="noche">Noche</label>
46                 </div>
47             </fieldset>
48             <fieldset>
49                 <legend>Información de la Cuenta</legend>
50                 <label for="usuario">Usuario:</label>
51                 <input type="text" id="usuario" name="usuario" required>
52                 <label for="password">Contraseña:</label>
53                 <input type="password" id="password" name="password"
54                     minlength="8"
55                     pattern="(?!.*[A-Z])(?!.*[0-9]).{8,}"
56                     required>
57                 <label for="comentarios">Comentarios:</label>
58                 <textarea id="comentarios" name="comentarios"
59                     rows="4"></textarea>
60                 <div class="checkbox-group">
61                     <input type="checkbox" id="terminos" name="terminos" required>
62                     <label for="terminos">
63                         Acepto los términos y condiciones
64                     </label>
65                 </div>
66             </fieldset>
67             <button type="submit">Registrar estudiante</button>

```

```

68         <button type="reset" class="reset">Limpiar</button>
69     </form>
70 </div>
71 </body>
72 </html>

```

```

1  * {
2      box-sizing: border-box;
3  }
4  body {
5      margin: 0;
6      padding: 30px;
7      font-family: Arial, sans-serif;
8      background-color: #e9eef5;
9
10     display: flex;
11     justify-content: center;
12     align-items: center;
13     min-height: 100vh;
14 }
15 .card {
16     width: 100%;
17     max-width: 650px;
18     background-color: white;
19     padding: 30px;
20     border-radius: 15px;
21     box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
22 }
23 h1 {
24     text-align: center;
25     margin-bottom: 10px;
26 }
27 p {
28     color: #555;
29 }
30 fieldset {
31     border: 1px solid #ccc;
32     border-radius: 10px;
33     padding: 20px;
34     margin-bottom: 20px;
35 }
36 legend {
37     font-weight: bold;
38     padding: 0 10px;
39 }
40 label {
41     display: block;
42     margin-top: 12px;
43     margin-bottom: 5px;
44     font-weight: bold;
45 }
46 input[type="text"],
47 input[type="email"],
48 input[type="password"],
49 input[type="number"],
50 input[type="date"],
51 select,
52 textarea {
53     width: 100%;
54     padding: 10px;
55     border: 1px solid #bbb;
56     border-radius: 6px;
57     font-size: 15px;
58 }
59 input:focus,
60 select:focus,
61 textarea:focus {
62     outline: none;
63     border-color: #3366cc;
64     box-shadow: 0 0 5px rgba(51, 102, 204, 0.3);
65 }
66 .radio-group {
67     display: flex;
68     gap: 15px;
69     align-items: center;
70 }
71 .radio-group input {

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

```

72 |     margin: 0;
73 | }
74 | .radio-group label {
75 |     margin: 0;
76 |     font-weight: normal;
77 | }
78 | .checkbox-group {
79 |     display: flex;
80 |     align-items: center;
81 |     gap: 8px;
82 |     margin-top: 15px;
83 | }
84 | .checkbox-group input {
85 |     width: auto;
86 | }
87 | .checkbox-group label {
88 |     margin: 0;
89 |     font-weight: normal;
90 | }
91 | button {
92 |     width: 100%;
93 |     padding: 12px;
94 |     border: none;
95 |     border-radius: 7px;
96 |     cursor: pointer;
97 |     font-size: 16px;
98 |     margin-top: 10px;
99 | }
100 | button:hover {
101 |     opacity: 0.85;
102 | }
103 | button:active {
104 |     transform: scale(0.98);
105 | }
106 | button[type="submit"] {
107 |     background-color: #3366cc;
108 |     color: white;
109 | }
110 | button.reset {
111 |     background-color: #777;
112 |     color: white;
113 | }
114 | button:disabled {
115 |     background-color: #ccc;
116 |     cursor: not-allowed;
117 | }

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

Registro de Estudiante

Complete los siguientes datos para registrarse.

Información Personal

Código de estudiante:

Nombre completo:

Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Carrera Profesional:

Turno:
☒ Mañana ☐ Tarde ☐ Noche

Información de la Cuenta

Usuario:

Contraseña:

Comentarios:

☐ Acepto los términos y condiciones

Registrar estudiante

Limpiar

III. CUESTIONARIO:

Colocar la evidencia de las respuestas realizadas al cuestionario enunciado en la guía práctica de laboratorio. Indicando:

- Colocar enunciados de la pregunta planteada.
- Indicar la respuesta y justificar su respuesta.

1.-Explique la diferencia conceptual y práctica entre box-sizing: content-box y box-sizing: border-box. Proporcione un ejemplo de cálculo de ancho.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

-Content box: el width y height que declaras solo afectan al contenido. El padding y el border se suman al tamaño total del elemento, cualquier cambio en padding o borde agranda el elemento, lo que rompe layouts.

Ancho total: $300 + 40 + 10 = 350\text{px}$

-border-box: el width y height que declaras incluyen contenido + padding + border. El navegador "absorbe" el padding y el borde dentro del ancho definido, el tamaño total permanece estable, lo que hace mucho mas facil maquetar (por eso es la practica recomendada y se aplica con `* { box-sizing: border-box; }`).

Ancho total: 300px

2.- ¿Cómo funciona el cálculo de especificidad en CSS? Ordene de mayor a menor especificidad: Selector de ID, Selector de Clase, Estilos en línea (inline style), Selector de Etiqueta.

Se calcula con una tupla (a,b,c,d) que decide que regla gana.

Orden de mayor a menor:

1. Estilos en línea (style="") $\rightarrow (1,0,0,0)$
2. Selector de ID (#id) $\rightarrow (0,1,0,0)$
3. Selector de Clase (.clase) $\rightarrow (0,0,1,0)$
4. Selector de Etiqueta (p) $\rightarrow (0,0,0,1)$

!important sobrescribe todo (salvo otro !important).

3.- ¿Qué diferencia existe entre las propiedades CSS display: none y visibility: hidden respecto al espacio en el layout?

5-Display: none: el elemento se elimina completamente del flujo del layout, por lo que no ocupa ningun espacio; los demas elementos se reacomodan como si no existiera.

-Visibility: hidden: el elemento se oculta visualmente, pero sigue ocupando su espacio en el layout; los demas elementos mantienen su posicion y queda un hueco vacio donde estaba.

CONCLUSIONES

Colocar las conclusiones, apreciaciones reflexivas, opiniones finales a cerca de los resultados obtenidos de la sesión de laboratorio.

Aprendí a realizar ciertos cuestionarios con el lenguaje HTML, entendí la diferencia entre box-sizing: content-box y box-sizing: border-box saber como funciona el calculo de especificidad en CSS, la diferencia entre las propiedades CCS display: none y visibility: hidden en el layout, también aprendí sobre las validaciones nativas del cliente y aprendí a enlazar HTML con CSS.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Colocar la metodología de trabajo que ha utilizado el estudiante o el grupo para resolver la práctica, es decir el procedimiento/secuencia de pasos en forma general.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

Colocare las referencias utilizadas para el desarrollo de la práctica en formato IEEE o APA